

MODUL 02

Data Preparation

Capaian Pembelajaran

1. Mahasiswa memahami konsep RESTful API
2. Mahasiswa mampu mempersiapkan sebuah database sederhana untuk menampung data yang akan digunakan pada praktikum RESTful API

Review Materi

1. RESTful API

REST (*Representational State Transfer*) adalah arsitektur API (*Application Programming Interface*) yang menyediakan komunikasi *client-server* untuk aplikasi web melalui protokol HTTP. RESTful API merupakan implementasi dari REST API yang benar-benar mengikuti semua prinsip REST dengan baik. RESTful API beroperasi berdasarkan prinsip CRUD (*Create, Read, Update, Delete*)

Praktikum

Sebelum memulai pembuatan API dibutuhkan persiapan data yang perlu dibuat untuk mendukung pelaksanaan praktikum yang akan dilakukan.

No.	Langkah-langkah
1.	Pertama buat folder dengan nama “api”, lalu di dalam folder tersebut buat file dengan nama “data.php”
2.	Buka file data.php, lalu ketikan kode di bawah ini <pre><?php \$file = "data.json";</pre> \$file merupakan nama variabel yang akan menampung path file yang digunakan sebagai pengganti database
3.	Selanjutnya ketikan kode berikut untuk melakukan pembuatan data

	<pre> if (!file_exists(\$file)) { file_put_contents(\$file, json_encode(["1" => ["id" => 1, "name" => "Item A"], "2" => ["id" => 2, "name" => "Item B"], "3" => ["id" => 3, "name" => "Item C"]], JSON_PRETTY_PRINT)); } </pre> if(!file_exists(\$file)) • mengecek apakah file dengan path yang disimpan dalam variabel \$file sudah ada atau belum. Jika file tidak ada, maka perintah dalam blok { ... } akan dieksekusi. file_put_contents(\$file, ...) • menyimpan data JSON yang dihasilkan ke dalam file yang ditentukan oleh \$file. json_encode(..., JSON_PRETTY_PRINT) • Mengubah array PHP ke dalam format JSON dengan format yang lebih rapi.
4.	Fungsi ini digunakan untuk membaca data dari file JSON dan mengembalikannya dalam bentuk array PHP. <pre> function getData() { global \$file; return json_decode(file_get_contents(\$file), true); } </pre> global \$file; • Menggunakan variabel \$file yang dideklarasikan di luar fungsi agar bisa diakses di dalam fungsi. return ...; • Mengembalikan data yang telah dibaca dan didekode dari file JSON. json_decode(..., true) ➤ Mengubah data JSON dari string menjadi array asosiatif (true menandakan hasilnya berupa array, bukan objek). file_get_contents(\$file) • Membaca isi file JSON yang disimpan di path \$file.

5.	Fungsi ini digunakan untuk menyimpan data ke dalam file JSON setelah diubah dari array PHP menjadi format JSON. <pre data-bbox="324 294 1279 441">function saveData(\$data) { global \$file; file_put_contents(\$file, json_encode(\$data, JSON_PRETTY_PRINT)); }</pre> global \$file; • Menggunakan variabel \$file yang ada di luar fungsi agar bisa diakses dalam fungsi. file_put_contents(\$file, ...) • Menyimpan JSON hasil encoding ke dalam file yang ditentukan oleh \$file. json_encode(\$data, JSON_PRETTY_PRINT) • Mengubah array PHP menjadi format JSON yang rapi dan mudah dibaca (JSON_PRETTY_PRINT menambahkan indentasi).
----	--